

Bazaldua Montoya Jose Juan

Practica: MetaData MP3

MULTIMEDIA 3TM2

METADATA MP3

Instalación de dependencias

- Se ejecuta la instalación de la librería mutagen mediante el comando `!pip install mutagen` en el entorno de Google Colab.

```
• !pip install mutagen
•
• os = __import__('os')
• from mutagen.id3 import ID3, TIT2, TPE1, TALB, APIC,
  ID3NoHeaderError
• from mutagen.mp3 import MP3
```

Carga y verificación del archivo MP3

- Se establece la ruta del archivo de audio (`/content/MP3/Love.mp3.mpeg`).
- Se carga el archivo manejando la excepción `ID3NoHeaderError` para asegurar que, en caso de no tener cabecera ID3 previa, se cree un contenedor nuevo automáticamente.

```
• # Ruta de tu archivo
• file_path = "/content/MP3/Love.mp3.mpeg"
•
• # --- 1. CARGAR O CREAR ETIQUETAS SEGURAMENTE ---
• try:
•     audio = MP3(file_path, ID3=ID3)
• except ID3NoHeaderError:
•     print("El archivo no tiene etiquetas ID3. Creando contenedor
      nuevo...")
•     audio = MP3(file_path)
•     audio.add_tags()
•
```

Actualización de metadatos

- Se agregan o modifican las etiquetas correspondientes al título (TIT2 como "Amor"), artista (TPE1 como "León Larregui") y álbum (TALB como "Unplugged").
- Se guardan los cambios de forma permanente en el archivo usando `audio.save()`.

```
• # --- 2. MODIFICAR METADATOS ---
• audio.tags.add(TIT2(encoding=3, text="Amor"))
• audio.tags.add(TPE1(encoding=3, text="León Larregui"))
• audio.tags.add(TALB(encoding=3, text="Unplugged"))
• audio.save()
• print(";Metadatos actualizados con éxito!")
```

Lectura y comprobación de datos

- Se extraen la duración exacta del archivo en segundos y los valores actualizados de los metadatos para mostrarlos en la consola.

```
• # --- 3. LEER Y MOSTRAR METADATOS ---
• duration = audio.info.length
• tags = audio.tags
•
• title = tags.get('TIT2', 'Desconocido').text[0] if 'TIT2' in
tags else 'Desconocido'
• artist = tags.get('TPE1', 'Desconocido').text[0] if 'TPE1' in
tags else 'Desconocido'
• album = tags.get('TALB', 'Desconocido').text[0] if 'TALB' in
tags else 'Desconocido'
•
• print(f"\n--- INFORMACIÓN ACTUALIZADA ---")
• print(f"Título: {title}")
• print(f"Artista: {artist}")
• print(f"Álbum: {album}")
• print(f"Duración: {duration:.2f} segundos")
```

Extracción de la carátula (Album Art)

- Se buscan los datos de imagen integrados dentro de las etiquetas (APIC).

- Se extrae la información binaria y se genera físicamente el archivo album_art.jpg en la ruta raíz del entorno de Google Colab (/content/album_art.jpg).

```

• # --- 4. EXTRAER CARÁTULA (SI EXISTE) ---
• art_extracted = False
• for tag in audio.tags.values():
•     if isinstance(tag, APIC):
•         with open("album_art.jpg", "wb") as img_file:
•             img_file.write(tag.data)
•             print("¡Carátula extraída con éxito como
'album_art.jpg'!")
•             art_extracted = True
•             break
•
• if not art_extracted:
•     print("El archivo no contiene ninguna imagen de carátula
(APIC).")

```

Evidencias.

```

... Collecting mutagen
   Downloading mutagen-1.48.1-py3-none-any.whl.metadata (1.8 kB)
   Downloading mutagen-1.48.1-py3-none-any.whl (195 kB)
       195.7/195.7 kB 5.9 MB/s eta 0:00:00

Installing collected packages: mutagen
Successfully installed mutagen-1.48.1
¡Metadatos actualizados con éxito!

--- INFORMACIÓN ACTUALIZADA ---
Título: Amor
Artista: León Larregui
Álbum: Unplugged
Duración: 203.68 segundos
¡Carátula extraída con éxito como 'album_art.jpg'!

```

